(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 101178500 B
(45)授权公告日 2011.01.19

(21)申请号 200710169813.3
(22)申请日 2007.11.07
(30)优先权数据
2006-304685 2006.11.10 JP
(73)专利权人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都
(72)发明人 海津拓哉 中山幸德 今泉洁
市村久 伊藤正明
(74)专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038
代理人 何腾云
(51)Int.Cl.
G02F 1/1333(2006.01)
H01L 21/677(2006.01)
B65G 49/06(2006.01)
(56)对比文件
CN 1632652 A,2005.06.29, 全文.

审查员 刘军

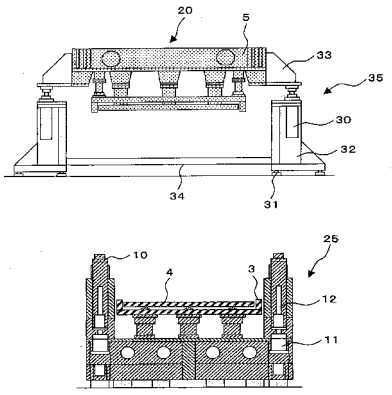
权利要求书 1 页 说明书 5 页 附图 5 页

(54)发明名称

基板组装装置的输送夹具以及输送方法

(57)摘要

随着液晶面板的大型化，面板的组装装置也变得大型化，装置重量也超过 40tf，不能在原封不动的状态下进行输送。本发明的基板组装装置在上下轴部分割成上腔室组件和下腔室组件两部分，下腔室组件保持该状态地进行输送，同时，在上腔室组件中的构成上腔室组件的上机架部安装在输送夹具上进行输送，并且在上述输送夹具上附加使上腔室组件上下移动的装置，也作为组装夹具使用。



CN 101178500 B

1. 一种基板组装装置的输送方法，将基板组装装置从装置组装工厂输送到面板制造工厂，其特征在于，在将基板组装装置分割成上腔室组件和下腔室组件两部分、分别搭载在输送车上进行输送时，所述下腔室组件保持其状态进行输送，所述上腔室组件是将上腔室组件的上机架固定在能上下移动的输送夹具上进行输送，并且，将所述输送夹具也作为装置组装夹具使用，其中，所述输送夹具通过螺栓连接所述上机架，为了在四个部位支撑所述上腔室组件，设置有分别能移动的小脚轮，在所述小脚轮的支撑支架的上部能够利用液压千斤顶使上腔室组件支撑部上下移动。

2. 一种基板组装装置的输送夹具，将基板组装装置上下分割成上腔室组件和下腔室组件两部分、用于输送所述上腔室组件，所述输送夹具通过螺栓与设置在所述上腔室组件的上机架上的支座连接，并且，为了在四个部位支撑所述上腔室组件，设置有分别能移动的小脚轮，在所述小脚轮的支撑支架的上部能够利用液压千斤顶使上腔室组件支撑部上下移动。

3. 如权利要求 2 所述的基板组装装置的输送夹具，其特征在于，所述上腔室组件至少具有上机架、安装在所述上机架上的上腔室、以及设置在所述上腔室内的上工作台。

4. 如权利要求 2 所述的基板组装装置的输送夹具，其特征在于，所述下腔室组件至少具有支架、设置在所述支架上的下腔室、设置在所述下腔室内的下工作台、用于使所述上机架上下移动的上下轴、以及驱动所述上下轴的 Z 轴驱动装置。

5. 如权利要求 2 所述的基板组装装置的输送夹具，其特征在于，形成如下结构 ：在设置于所述下腔室组件侧的使上机架上下移动的上下轴和设置在所述上腔室组件侧的所述上机架上的支座之间进行分割。

6. 如权利要求 2 所述的基板组装装置的输送夹具，其特征在于，能以单按式来分离、结合向设置于所述上腔室组件的气动设备配置的配管和向设置于所述上腔室组件的电气设备配置的配线。

7. 一种基板组装装置的输送方法，将基板组装装置从装置组装工厂输送到面板制造工厂，其特征在于，在将基板组装装置分割成上腔室组件和下腔室组件两部分、分别搭载在输送车上进行输送时，所述下腔室组件保持其状态进行输送，所述上腔室组件将上腔室组件的上机架的支座固定在作为输送夹具的临时放置支架上，所述输送夹具为了在四个部位支撑所述上腔室组件，设置有分别能移动的小脚轮，在所述小脚轮的支撑支架的上部能够利用液压千斤顶使上腔室组件支撑部上下移动，在所述临时放置支架上设置通过螺栓连接所述临时放置支架和所述上腔室的防振用的保持工具，以使所述上腔室和上工作台不因振动而移动地保持在所述临时放置支架上。

8. 一种基板组装装置的输送夹具，将基板组装装置上下分割成上腔室组件和下腔室组件两部分、用于输送所述上腔室组件，其特征在于，所述输送夹具通过螺栓与设置在所述上腔室组件的上机架上并与下腔室组件的上下轴连接的支座相连接，并且，设置防止所述上腔室和上工作台移动的防振用的保持工具，而且，所述保持工具通过螺栓连接所述上腔室，所述输送夹具为了在四个部位支撑所述上腔室组件，设置有分别能移动的小脚轮，在所述小脚轮的支撑支架的上部能够利用液压千斤顶使上腔室组件支撑部上下移动。

9. 如权利要求 8 所述的基板组装装置的输送夹具，其特征在于，在所述支座上安装用于利用吊车进行输送的吊件。

基板组装装置的输送夹具以及输送方法

技术领域

[0001] 本发明涉及使用大型的玻璃基板、使液晶滴下并在真空中粘合基板的基板组装装置的输送夹具以及该装置的输送方法。

背景技术

[0002] 如专利文献 1 所示，近年来采用利用基板组装装置来制造液晶显示器的方法，该基板组装装置在真空中（真空腔室内）粘合液晶滴在一方上的基板和滤色器等设置在另一方上的基板，促进了液晶显示器的批量生产。在该批量生产中也使用超过 2m×2m 的玻璃基板。

[0003] 并且，在设置大型重物的情况下，如专利文献 2 所示，需要下工夫进行定位等。

[0004] 专利文献 1 ：日本特开 2004-037594 号公报

[0005] 专利文献 2 ：日本特开 2003-321195 号公报

发明内容

[0006] 如上所述，随着基板的大型化，粘合基板的基板组装装置也变得大型化，所以，出现了用一辆输送车辆从装置制造工厂输送到面板组装工厂在交通法上也不被允许的状况。

[0007] 因此，考虑采用以下的方法，即，在装置制造工厂先组装一次装置，进行各种检查后分解成多个零件，再输送到面板工厂、重新进行组装。但是，这种方法具有再组装需要花费大量时间、延迟了面板组装工厂的作业开始时间的问题。

[0008] 本发明的目的是提供随着装置的大型化、可进行车辆输送且在面板组装工厂不需要那么长的装置组装时间的基板组装装置的输送夹具以及输送方法。

[0009] 为了实现上述目的，本发明形成以下结构，即，将基板组装装置分割成上腔室组件和下腔室组件的上下两部分，用于输送上述上腔室组件的输送夹具利用螺栓连接在构成上腔室组件的上机架上，可使上腔室组件上下移动。

[0010] 并且，在工厂方面具有吊车设备的情况下，在构成上腔室组件的上机架上设置吊件、使腔室侧位于下方，在带小脚轮的临时放置台上，将上机架的支座部分固定在临时放置台上，同时，在临时放置台上设置防振用的保持工具来防止上腔室部和上工作台移动。

[0011] 如本发明所示，将基板组装装置形成分割成上腔室组件和下腔室组件的两部分、可进行输送的结构，尤其是通过使用在保持组装方向的状态下可进行输送的输送夹具来输送上腔室组件，且可将该输送夹具原封不动地用作组装夹具，可缩短组装时间、使装置的运转开始时间提前。

附图说明

[0012] 图 1 是基板组装装置的整体结构的概略图。

[0013] 图 2 是将基板组装装置分割成两部分的情况下的概略图。

[0014] 图 3 是输送基板组装装置后、组装时的前工序图。

[0015] 图 4 是输送基板组装装置后、组装时的后工序图。

[0016] 图 5 是使用其他输送夹具的情况下的图。

具体实施方式

[0017] 最近数年来，随着基样玻璃基板的大型化，越来越需要液晶面板的制造装置本身也大型化。最近，玻璃基板超过 2m×2m、基板组装装置的重量也达到 35tf ～ 40tf，从而不能在组装后输送装置。因此，将进行一次组装、试验后的装置分割成容易输送的状态进行输送。在这种情况下，将装置分解成很小来进行输送虽然容易，但如果将好容易组装成的装置再分解，则装置的调试不仅要花很多时间，而且再组装时发生组装不良的概率加大。因此，在本发明中进行最小限度的分割，将分割后的装置固定在用于输送的夹具上进行输送。以下利用附图、就本发明的一个实施例进行说明。

[0018] 第一实施例

[0019] 图 1 是本发明的基板组装装置的剖视图。

[0020] 基板组装装置形成将支架 1 和上机架 5 作为刚体支撑部件、在其内侧设置上腔室 8 和下腔室 3 的结构。并且，通过设置在支架 1 侧的、构成图 2 所示的 Z 轴驱动装置的 Z 轴驱动电机 11 来旋转驱动滚珠丝杠 12，这样，上下轴 10 通过设置在上下轴 10 上的滚珠丝杠支撑部进行伸缩。上机架 5 的支座 5a 可利用螺栓固定在该上下轴 10 的上端部。即，通过使上下轴 10 沿上下方向移动，上机架 5 相对于支架 1 进行上下移动。设置 4 组以上的该上下轴 10。并且，在上机架 5 上设置用于向粘合的基板的密封部分照射 UV 光、进行临时固定的光源等。而且，附属在上机架侧的气动设备或电气设备的配线或配管等形成接头结构，可以以单按式进行分割、连接。并且，设置在上机架上的支座 5a 部同时作为输送时的固定座。

[0021] 在支架 1 的上方安装多个用于支撑下工作台 4 的下轴 2。各下轴 2 支撑下腔室 3，同时，为了保持与下腔室 3 内的气密性而通过真空密封件向下腔室 3 内突出。而且，在各下轴 2 和下工作台 4 之间，安装可分别独立地沿 XY θ 方向移动的 XY θ 移动组件。另外，XY θ 移动组件也可由使用在上下方向固定、在水平方向可自由移动的滚珠轴承等的装置构成。在下工作台 4 的水平方向 (X、Y 方向)，无图示的多个下工作台水平驱动装置设置在下腔室 3 的外侧，通过利用设置在驱动装置上的轴按压下工作台的侧面（下工作台的厚度方向），进行 XY θ 方向的定位。

[0022] 而且，下腔室 3 和上腔室 8 形成可分割的结构，在其连接部设置无图示的密封件，这样使上下的腔室合并、防止对内部进行排气时空气的泄漏。

[0023] 在上机架 5 和 Z 轴驱动装置的连接部分别设置负载传感器。在上机架 5 的内侧安装上腔室 8。上腔室 8 形成从上机架 5 由多个支撑轴 7 悬吊的结构。通过使上机架 5 上下移动，可使上腔室 8 与下腔室 3 分离。并且，为了将上工作台 9 支撑在上机架 5 上，向着上腔室 8 内设置多个上轴 6。为了保持腔室内的气密，上轴 6 和上腔室 8 之间利用真空密封件连接。而且，形成上工作台 9 固定在上轴 6 上、利用负载传感器检测对基板进行加压时的力的结构。

[0024] 另外，Z 轴驱动装置可使上机架 5、上腔室 8 以及上工作台 9 上下移动。因此，分别设置将上腔室 8 设置在上机架 5 上的支撑轴 7 和将上工作台 9 支撑在上机架上的轴（上轴 6)。因此，上腔室 8 的支撑轴 7 形成可活动的支撑结构，以便当上腔室 8 与下腔室 3 合

并时，向下侧移动的力不从上腔室 8 作用于下腔室 3。即，在上腔室 8 的上部安装规定高度的托架，在该托架的内部，凸缘部相当于上腔室 8 的支撑轴 7 的前端。在抬起上腔室 8 时，支撑轴 7 的凸缘部与该托架接触，上腔室 8 和上工作台 9 可一体地向上方向移动。即，如果使上下轴 10 上升，使上工作台 9 在上腔室 8 内向上方移动规定的量，则支撑轴 7 的凸缘部与托架抵接，如果进一步上升，则上工作台 9 和上腔室 8 一起向上方移动。并且，直到上腔室 8 向下侧移动、与下腔室 3 形成一体，上腔室 8 和上工作台 9 都一体地移动，在上下腔室成为一体后，上工作台 9 可单独向下工作台 4 侧移动。即，在托架内部设置支撑轴 7 的凸缘部可上下移动的空间。

[0025] 并且，如上所述，在本实施例中，由于上工作台 9 和下工作台 4 与上腔室 8 和下腔室 3 分离设置，故在对腔室内进行减压时虽然腔室发生变形，但该变形不会传递到上下工作台，可水平地保持基板。搬入以及搬出基板时，将上腔室和上工作台抬起、在下腔室和下工作台之间设置间隙，利用机器手等将基板搬入该处。

[0026] 在上工作台 9 上设置无图示的铁制的弹性体板。在弹性体板与基板接触的整个面上设置弹性体。弹性体板通过嵌入上工作台的多个磁铁的磁力和螺纹连接进行固定，形成可更换的结构。

[0027] 在本实施例中，为了在组装一次基板组装装置、进行各种检查后进行输送，可在上下轴 10 的部分，分割成下腔室组件 25 和上腔室组件 20 两部分。在此，下腔室组件 25 由支架 1、下轴 2、下腔室 3、下工作台 4 以及上下轴 10 等构成，上腔室组件 20 由上机架 5、支撑轴 7、上轴 6、上腔室 8 以及上工作台 9 等构成。

[0028] 这样，在将装置分割成两部分进行输送的情况下，将上腔室组件 20 保持该状态，并可分割、输送地固定在专用的输送夹具 35 上进行输送。图 2 是表示将上腔室组件安装在输送夹具上的状态。

[0029] 在上腔室组件 20 的设置在上机架 5 上的支座 5a 上设置螺栓连接用的孔，通过螺栓固定在输送夹具 35 的上腔室组件支撑部 33 上。输送夹具 35 为了在四个部位支撑上腔室组件 20 而形成以下结构，即，在设置有可分别移动的小脚轮 31 的支撑支架 32 的上部，能够利用液压千斤顶 30 使上腔室组件支撑部 33 上下移动。并且，各支撑支架 32 之间利用支撑梁 34 连接，防止发生错位等。并且，通过分割下腔室组件 25 和上腔室组件 20，采取防尘等措施，可在该状态下进行输送。包括输送夹具的上腔室组件大约为 20tf 左右，下腔室组件的重量大约为 23tf ～ 25tf，可进行输送。

[0030] 以下利用图 3、图 4 就组装分割后的上下腔室组件的顺序进行说明。图 3 表示用于将上腔室组件与下腔室组件组合的前工序，图 4 表示组装上腔室组件和下腔室组件的后工序。

[0031] 首先，上腔室组件以图 3(1) 的状态安装在输送夹具上、进行输送。为了将上腔室组件与下腔室组件合并，需要向上方抬起上腔室组件。因此，如图所示地驱动设置在输送夹具上的液压千斤顶 30、抬起上腔室组件 20（上腔室组件支撑部 33）（图 3(2)）。然后，以嵌入液压千斤顶 30 上升的轴部分的方式，插入带有切槽的第一隔离件 36。之后，驱动液压千斤顶 30、使上腔室组件 20 进一步上升（图 3(3)）。在该状态下，将第二隔离件 37 插入液压千斤顶的轴，支撑上腔室组件。通过插入第二隔离件，确保将下腔室组件 25 搬入上腔室组件 20 之下的空间，并且，万一支撑上腔室组件的液压千斤顶的保持力消失、也可以防止上腔室

组件的下降（图 3(4)）。

[0032] 然后，拆下一部分支撑梁 34，将下腔室组件 25 安装在上腔室组件 20 之下（图 4(1)）。一旦完成下腔室组件 25 的定位，则驱动输送夹具的液压千斤顶 30、使上腔室组件 20 只向上方稍微移动，拆下第二隔离件 37。一旦完成第二隔离件 37 的拆下，则驱动液压千斤顶、使上腔室组件支撑部下降到可用第一隔离件进行支撑的位置（图 4(2)）。然后，驱动下腔室组件 25 的 Z 轴驱动装置、使上下轴 10 上升、与上机架 5 的支座 5a 抵接，通过螺栓连接上下轴 10 和上机架 5 的支座 5a。连接上下腔室组件结束后，驱动 Z 轴驱动装置和输送夹具的液压千斤顶、使上腔室组件稍微上升，然后拆下第一隔离件 36（图 4(3)）。然后，解除输送夹具的上腔室组件支撑部和上机架的连接。将输送夹具从装置本体上拆掉（图 4(4)）。

[0033] 可利用上述顺序来组装粘合装置。利用与上述顺序相反的顺序能够将基板组装装置可进行输送地分割成两部分。如上所述，不会出现随着装置的大型化而分解成大量零件的问题，将装置分割成两部分，利用本发明的输送夹具可将上腔室组件固定在输送夹具上进行输送，并可利用该输送夹具进行组装，因此，只要与分割成两部分时的工序相反地操作组装时的工序即可，操作变得简单。并且，无须为了组装而准备起吊装置等其他设备。

[0034] 第二实施例

[0035] 图 5 表示输送夹具的其他实施例。本实施例是在面板组装工厂内常备有大型吊车的情况下的输送夹具的结构。在本实施例中，基板组装装置的分割部位也与上述实施例相同。本实施例与上述实施例的不同点在于，为了利用吊车进行吊起移动而在上腔室组件 20 上设置吊件 42、以及设置上腔室组件临时放置支架 40。该临时放置支架 40 构成为：设置在上腔室组件的上机架 5 的支座 5a 上的、与上下轴 10 连接的部分，可通过螺栓与设置在临时放置支架 40 上的连接部进行连接。另外，在临时放置支架 40 上设置防振用的保持部 41，以使上腔室 8 和上工作台 9 在临时放置支架 40 上不移动。防振用保持部 41 可通过螺栓等连接临时放置支架 40 和上腔室 8。并且，在临时放置支架 40 的腿部上，以在将上腔室组件 20 搭载在临时放置支架 40 上的状态下可移动的方式设置小脚轮装置。在输送时，将上腔室组件保持该状态地搭载在该临时放置支架 40 上，连同临时放置支架一起输送。

[0036] 在本发明中，构成在上腔室组件上设置吊件的结构。对于该吊件的安装方式，在装置的输送方向上安装位置有所不同。从上部看基板组装装置时，形成大致长方形的形状。因此，在可从长度方向搬入的情况下，将吊件设置在上腔室组件的上部。在沿宽度方向搬入的情况下，如图 5 所示，为了平衡，采用将吊件 42 设置在构成上腔室组件的上机架 5 的侧部的方式。可在上机架 5 的侧部将用于固定吊件 42 的连接部件 43 安装在多处。

[0037] 另外，在本实施例中，搬入装置的工厂必须设置吊车设备或具有设置吊车的能力。以下就具有设备的情况下的组装顺序进行说明。

[0038] 首先，将下腔室组件搬入并安装在装置安装地点。然后，将吊车移动到上腔室组件的搬入口。此时，解除上腔室组件与固定支撑上腔室组件的临时放置支架的固定。并且，用于防止上腔室 8 等的移动的保持部也解除上腔室的连接。然后，使吊件 42 与吊车的钩部连接。利用吊车将上腔室组件吊起，移动到下腔室组件上，进行上下组件的定位。此时，使上下轴预先上升到规定的位置。然后，使上腔室组件下降到下腔室组件上，连接上下轴 10 部和上机架。在连接结束后，解除吊件 42 和上机架的连接，使吊车上升、移动。这样，结束输送后的组装。在上述中，形成了将吊件从装置本体上拆下的结构，但如果吊件不碍事，也可

以一直安装在装置本体上。

[0039] 如上所述，在本实施例中，随着基板组装装置的大型化，难以以装置组装好的状态运送到所使用的工厂。因此，构成为能够在可输送基板组装装置的状态下将其分割成上腔室组件和下腔室组件两部分。下腔室组件侧保持分割状态进行输送，在输送上腔室组件侧的情况下，为了保持分割状态而将其保持在专用的输送夹具上进行输送。在工厂方面没有专用的吊车设备的情况下，在输送夹具上设置作为装置组装用功能、使上腔室组件上下移动的装置，通过使之具有输送夹具和组装夹具两个功能，不用准备组装装置就可以进行组装，可缩短输送、组装时间。

图1

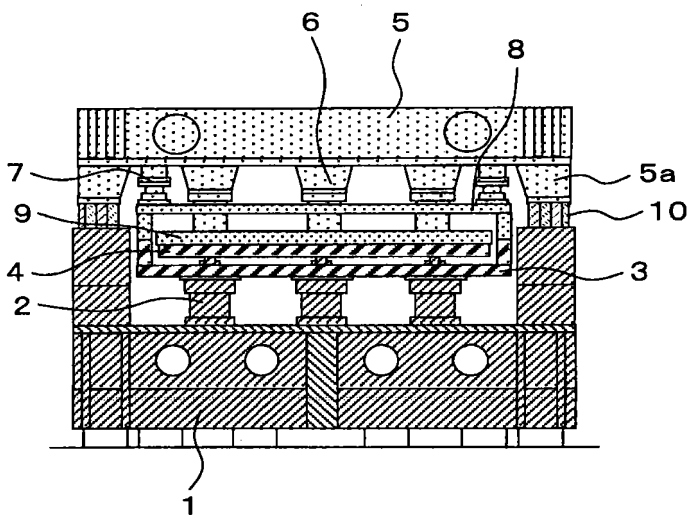
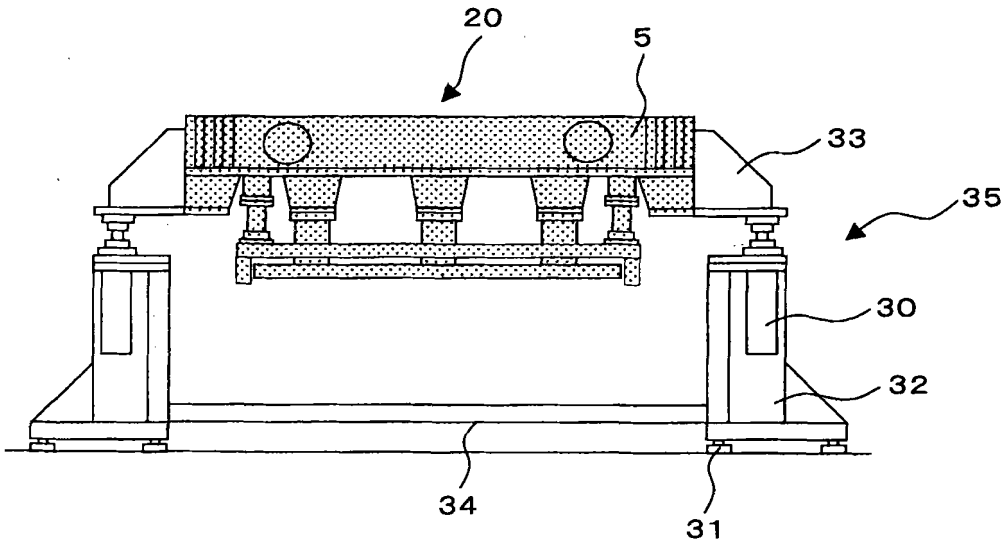


图2



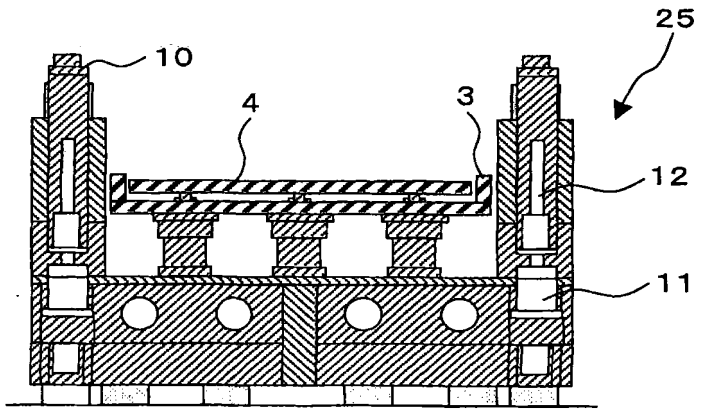


图 3

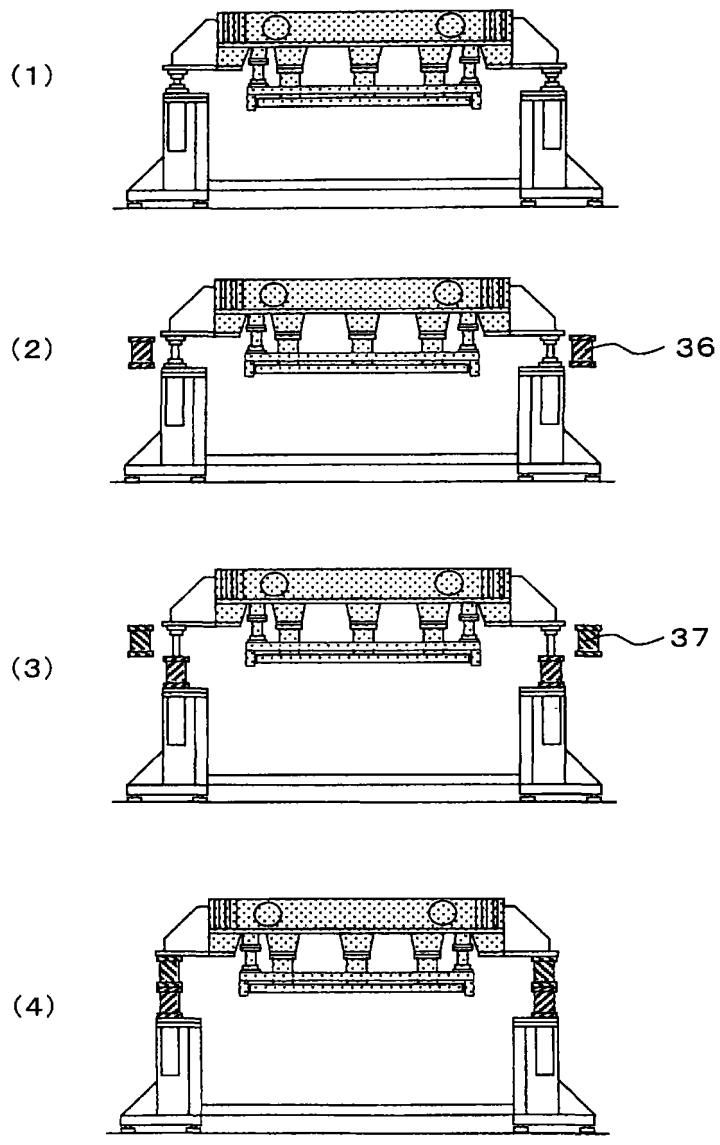
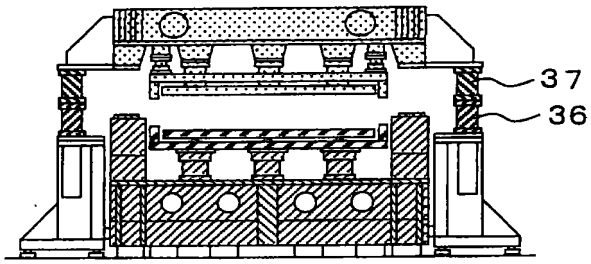
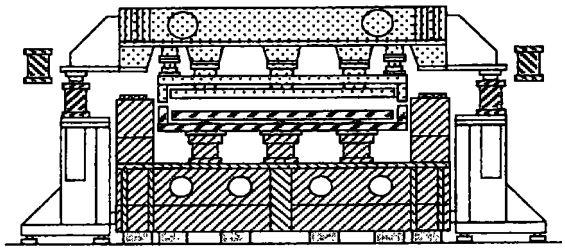


图4

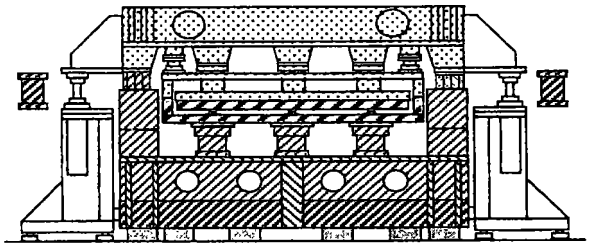
(1)



(2)



(3)



(4)

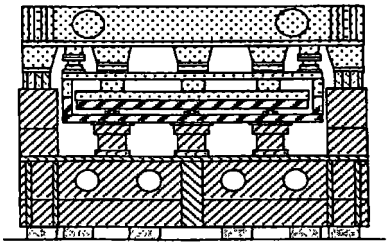


图 5

